Отчёт по лабораторной работе №7

Computer Skills for Scientific Writing

Сунь Маосин

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения **6**

2.1 Компиляция исходного файла 6
2.2 Структура презентации в Beamer 6
2.2.1 Код титульной страницы и содержания 7
2.2.2 Титульный лист 8
2.2.3 Содержание презентации 9
2.3 Разработка контентных страниц с блоками 9
2.3.1 Код с использованием block и exampleblock 10
2.3.2 Результат: блоки в презентации 11
2.4 Многоколоночная верстка 11
2.4.1 Код с двухколоночной версткой 12
2.4.2 Результат: две колонки 13
2.5 Пошаговое появление элементов с помощью команды pause 13
2.5.1 Код с использованием команды pause 14
2.5.2 Результат: поэтапное появление пунктов 16
2.6 Управление оверлеями через опцию угловые скобки 18
2.6.1 Код с использованием оверлеев 19
2.6.2 Результат: поэтапное появление нумерованного списка 21
2.7 Математические формулы в презентациях 22
2.7.1 Результат: математические формулы 23
2.8 Таблицы в презентациях 23
2.8.1 Результат: таблица 24
2.9 Разные темы и заключение 24
2.9.1 Результат: список тем и заключение 26

3 Вывод **28**

Список иллюстраций

2.1 Компиляция presentation_beamertheme.tex 6
2.2 Код титульной страницы и содержания 7
2.3 Титульный лист 8
2.4 Содержание презентации 9
2.5 Код с использованием block и exampleblock 10
2.6 Блоки в презентации 11
2.7 Код с двухколоночной версткой 12
2.8 Две колонки в презентации 13
2.9 Код с использованием команды pause 14
2.10 Код с использованием оверлеев 19
2.11 Математические формулы 23
2.12 Таблица в презентации 24
2.13 Список тем и заключение 26

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основные приёмы создания презентаций в LaTeX с использованием класса beamer. Освоить процесс компиляции различных примеров, демонстрирующих базовую структуру презентации, работу с блоками, пошаговое отображение элементов с помощью команды pause, управление порядком появления объектов с использованием команды uncover, а также изменение оформления через темы и цветовые схемы.

2 Ход выполнения

2.1 Компиляция исходного файла

На первом этапе был открыт исходный файл `presentation_beamertheme.tex` и выполнена его компиляция с помощью команды `pdflatex`. В процессе компиляции использовался класс beamer и тема Madrid.

```
PS C:\Users\Сунь\labs\lab07> xelatex presentation_beamertheme.tex | Select-Object -Last 2
Output written on presentation_beamertheme.pdf (16 pages).
Transcript written on presentation_beamertheme.log.
PS C:\Users\Сунь\labs\lab07>
```

Рис. 2.1: Компиляция presentation_beamertheme.tex

2.2 Структура презентации в Beamer

Был сформирован базовый каркас документа с использованием команды titlepage для титульного листа и tableofcontents для автоматического оглавления.

2.2.1 Код титульной страницы и содержания

```latex
\title{Лабораторная работа №7}
\subtitle{Создание презентаций в LaTeX с помощью Beamer}
\author{Сунь Маосин}
\institute{Российский университет дружбы народов}
\date{2026}

\begin{document}

% Титульный слайд
\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}

% Содержание
\begin{frame}
  \frametitle{Содержание}
  \tableofcontents
\end{frame}
```

Рис. 2.2: Код титульной страницы и содержания

2.2.2 Титульный лист

Рис. 2.3: Титульный лист

На титульном листе представлены название работы, подзаголовок, автор, институт и дата.

2.2.3 Содержание презентации

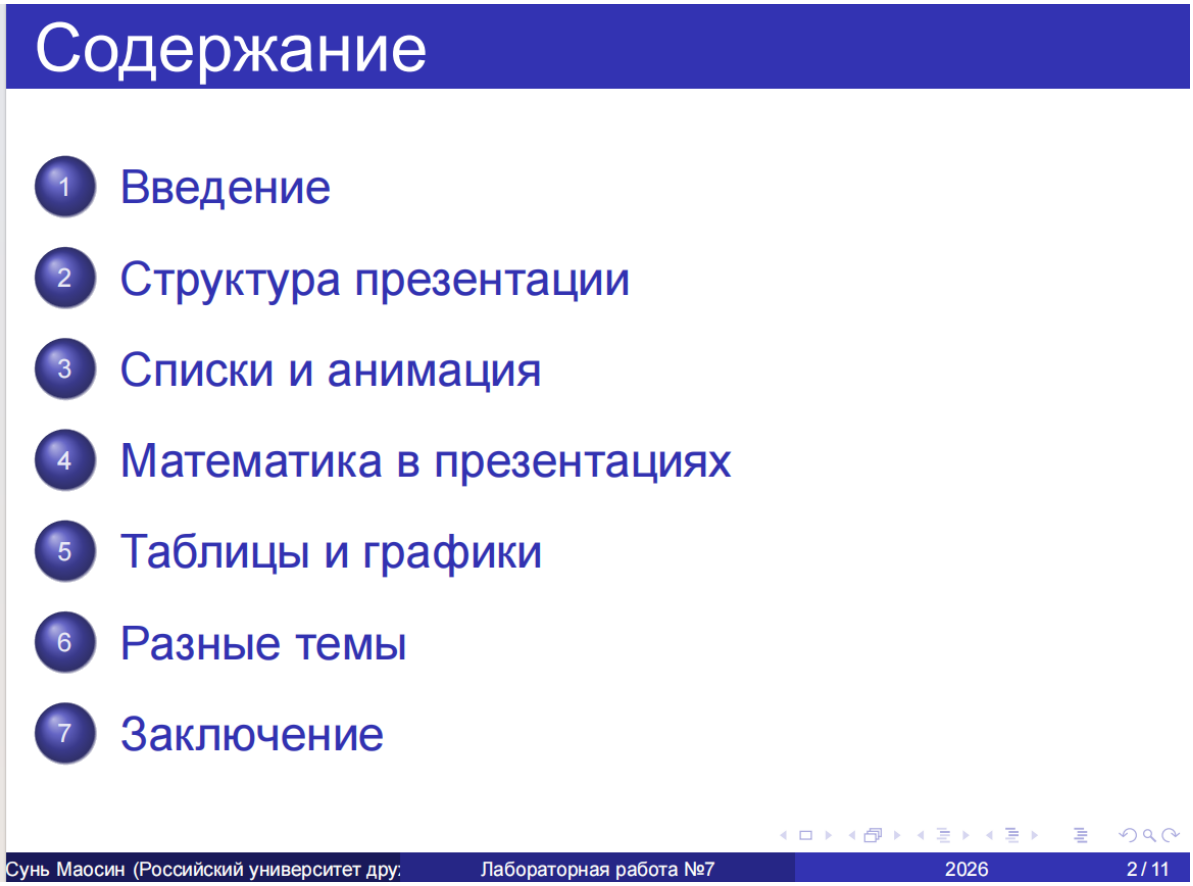


Рис. 2.4: Содержание презентации

Beamer автоматически синхронизирует структуру разделов section с навигационными панелями и оглавлением, обеспечивая строгую логику документа. В презентации представлены 7 разделов: Введение, Структура презентации, Списки и анимация, Математика, Таблицы и графики, Разные темы, Заключение.

2.3 Разработка контентных страниц с блоками

Были созданы стандартные кадры frame, содержащие текст и различные типы блоков.

2.3.1 Код с использованием block и exampleblock

```
% Раздел 1
\section{Введение}

\begin{frame}{Что такое Beamer?}
  \begin{block}{Определение}
    Beamer — это класс LaTeX для создания презентаций.
    Он позволяет создавать профессиональные слайды с математикой, графикой и анимацией.
  \end{block}

  \begin{exampleblock}{Преимущества}
    \begin{itemize}
      \item Красивое оформление
      \item Поддержка математических формул
      \item Лёгкость в использовании
    \end{itemize}
  \end{exampleblock}
\end{frame}
```

Рис. 2.5: Код с использованием block и exampleblock

2.3.2 Результат: блоки в презентации

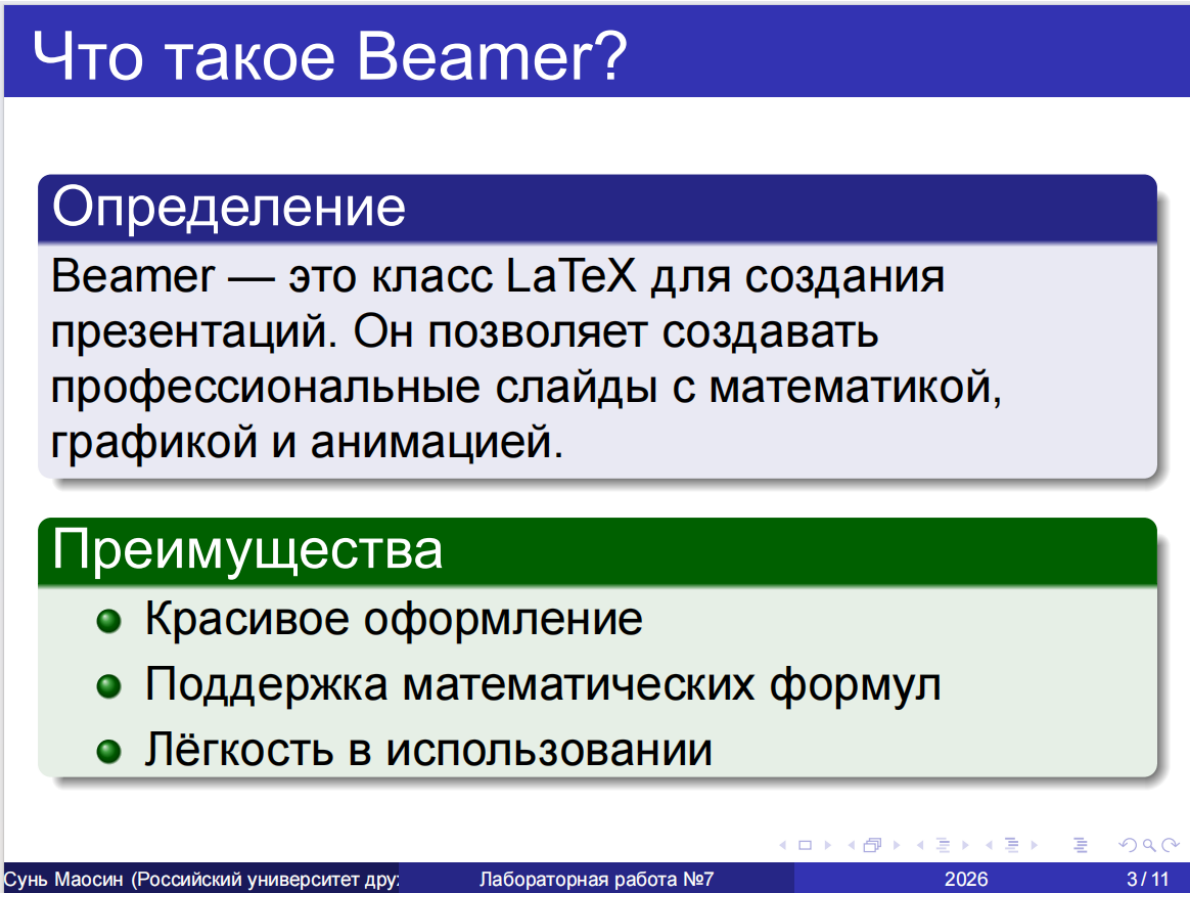


Рис. 2.6: Блоки в презентации

Для визуального акцентирования использованы блоки block (синий) и exampleblock (зелёный). Это позволило эффективно отделить определения и преимущества от основного текста, улучшая восприятие слайда.

2.4 Многоколоночная верстка

Для размещения контента в несколько колонок использовано окружение columns.

2.4.1 Код с двухколоночной версткой

```
% Раздел 2
\section{Структура презентации}

\begin{frame}{Основные элементы}
  \begin{columns}
    \column{0.5\textwidth}
      \begin{block}{Заголовки}
        Каждый слайд начинается с
        \texttt{\textbackslash begin\{frame\}}
        и заканчивается
        \texttt{\textbackslash end\{frame\}}.
      \end{block}

    \column{0.5\textwidth}
      \begin{block}{Секции}
        \texttt{\textbackslash section} создаёт разделы,
        которые автоматически появляются в содержании.
      \end{block}
  \end{columns}
\end{frame}
```

Рис. 2.7: Код с двухколоночной версткой

2.4.2 Результат: две колонки

Рис. 2.8: Две колонки в презентации

С помощью окружения columns и команд column удалось разместить информацию о заголовках и секциях в двух колонках рядом, что экономит место и улучшает структуру слайда.

2.5 Пошаговое появление элементов с помощью команды pause

В списки была вставлена команда pause для создания эффекта пошагового появления контента.

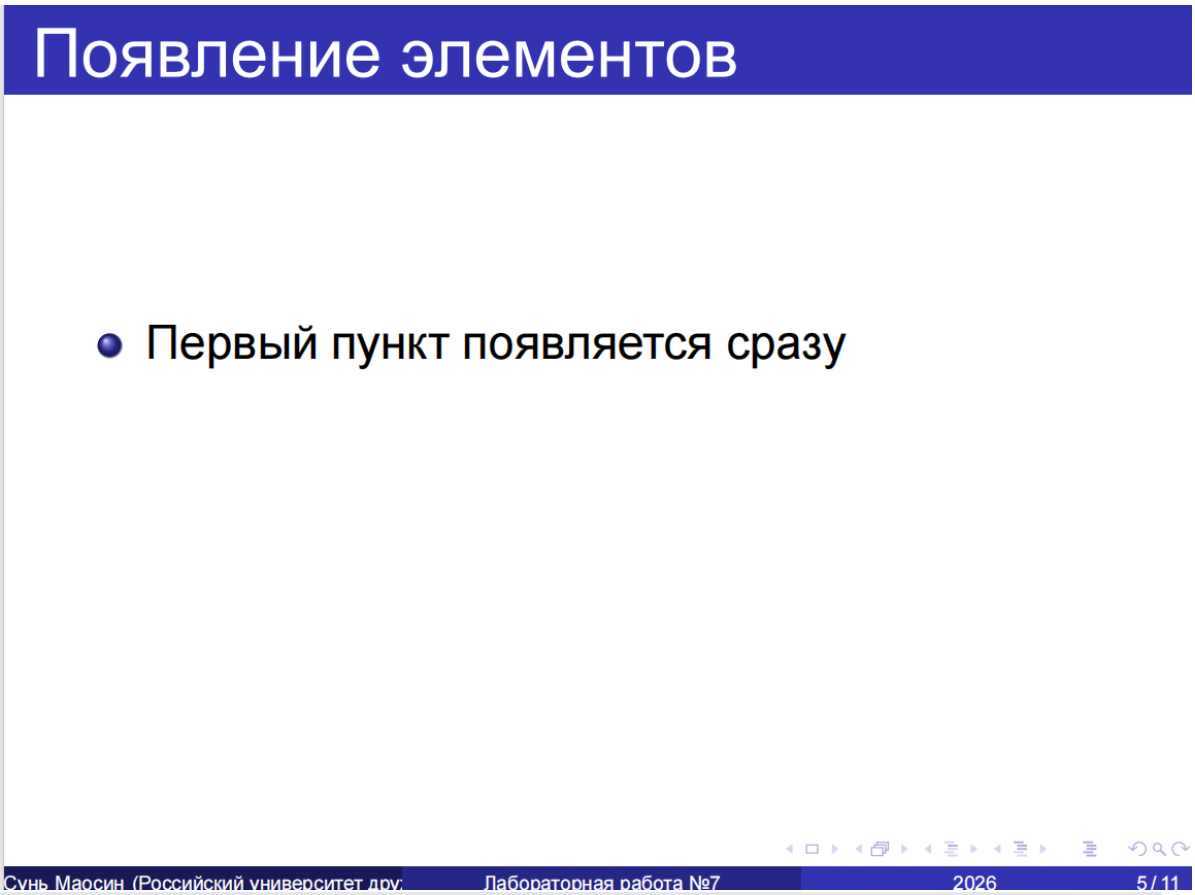
2.5.1 Код с использованием команды pause

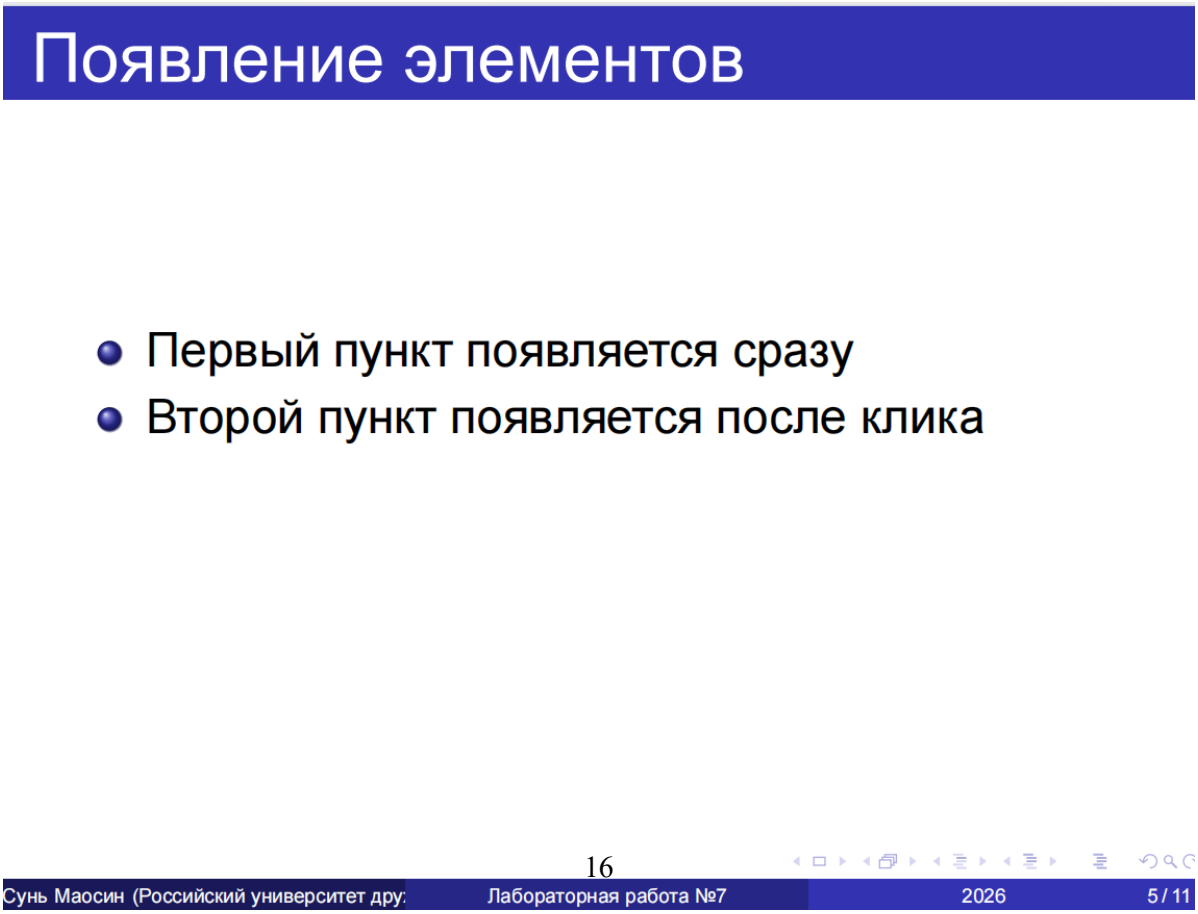
```
% Раздел 3
\section{Списки и анимация}

\begin{frame}{Появление элементов}
  \begin{itemize}
    \item Первый пункт появляется сразу
    \pause
    \item Второй пункт появляется после клика
    \pause
    \item Третий пункт появляется ещё позже
    \pause
    \item И так далее...
  \end{itemize}
\end{frame}
```

Рис. 2.9: Код с использованием команды pause

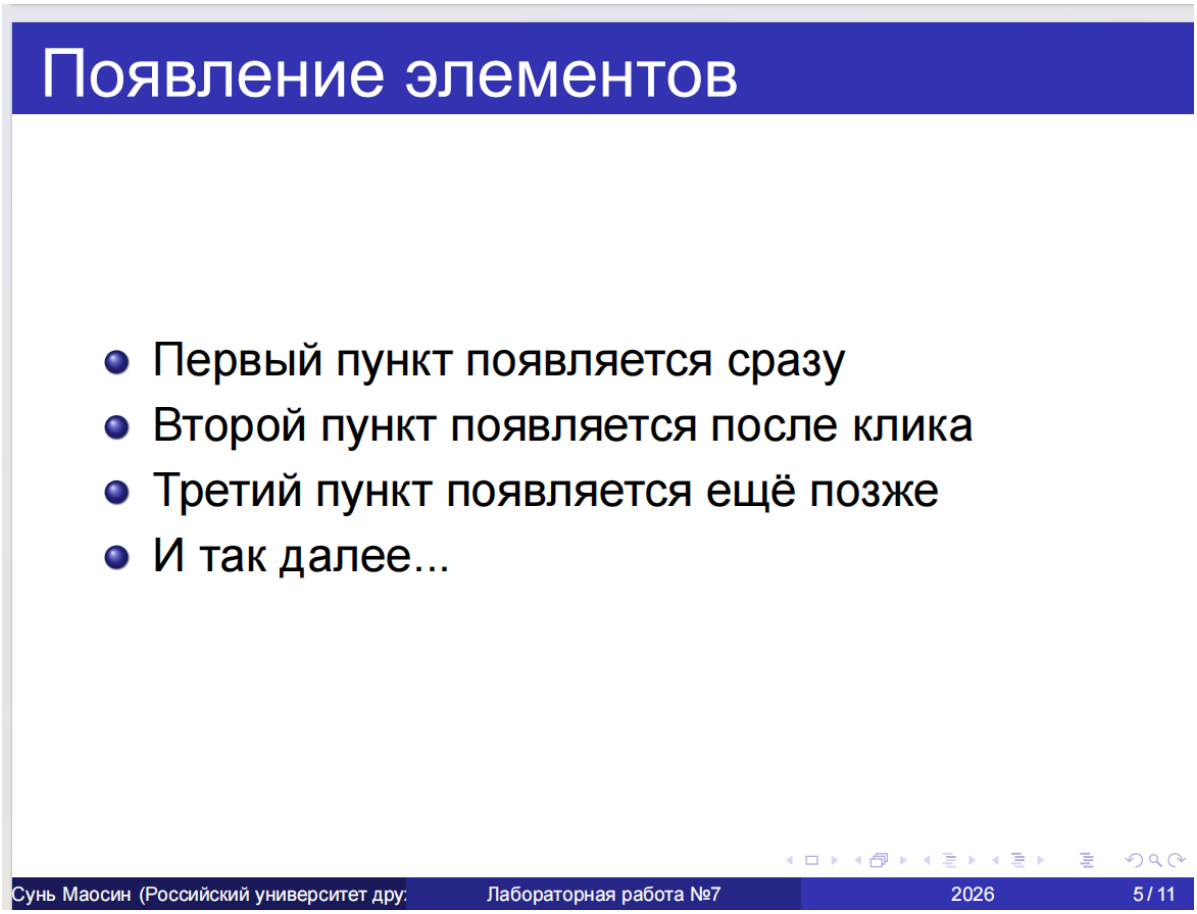
2.5.2 Результат: поэтапное появление пунктов





Появление элементов

- Первый пункт появляется сразу
- Второй пункт появляется после клика
- Третий пункт появляется ещё позже



Выявлено, что команда pause разделяет одну логическую страницу на несколько физических страниц PDF. Это простейший способ управления вниманием аудитории во время выступления.

2.6 Управление оверлеями через опцию угловые скобки

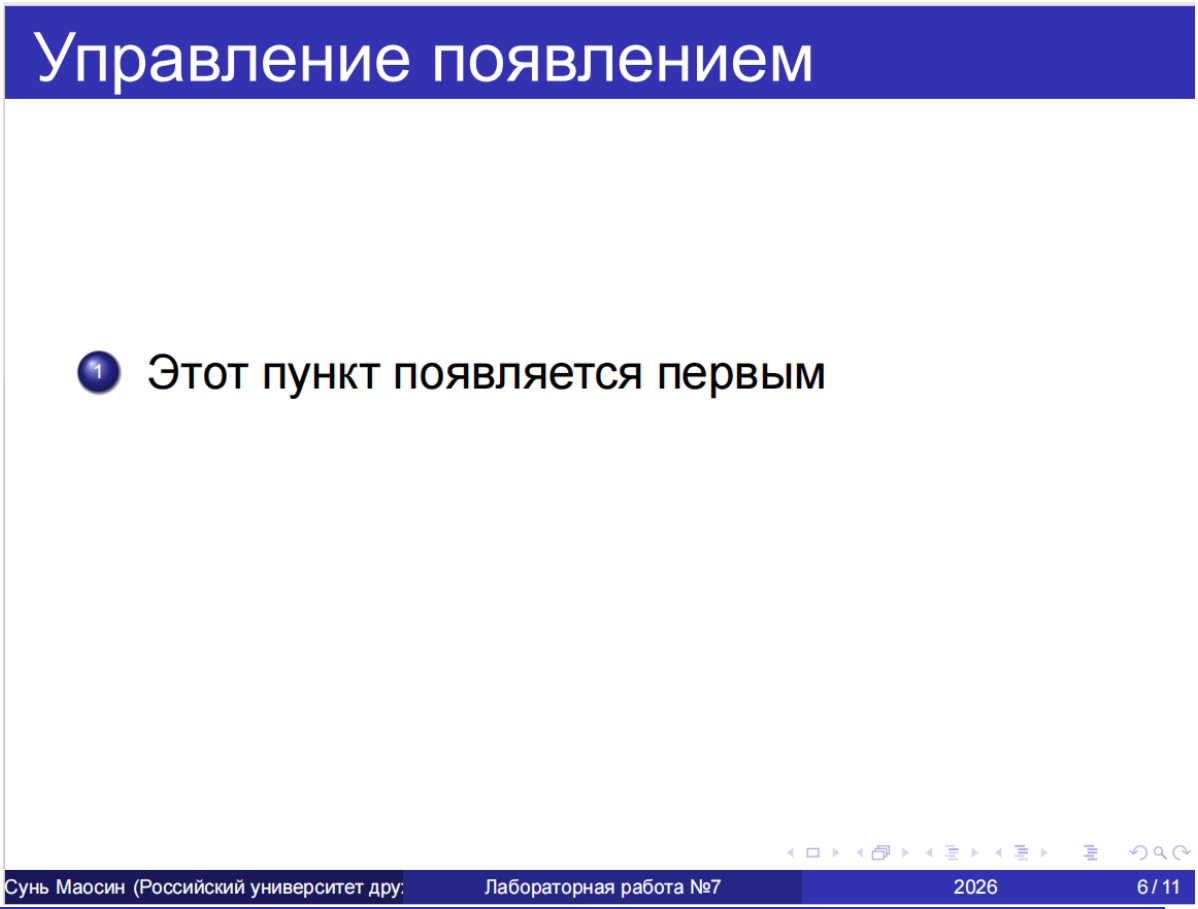
Был реализован вывод текста с использованием опции в угловых скобках для enumerate.

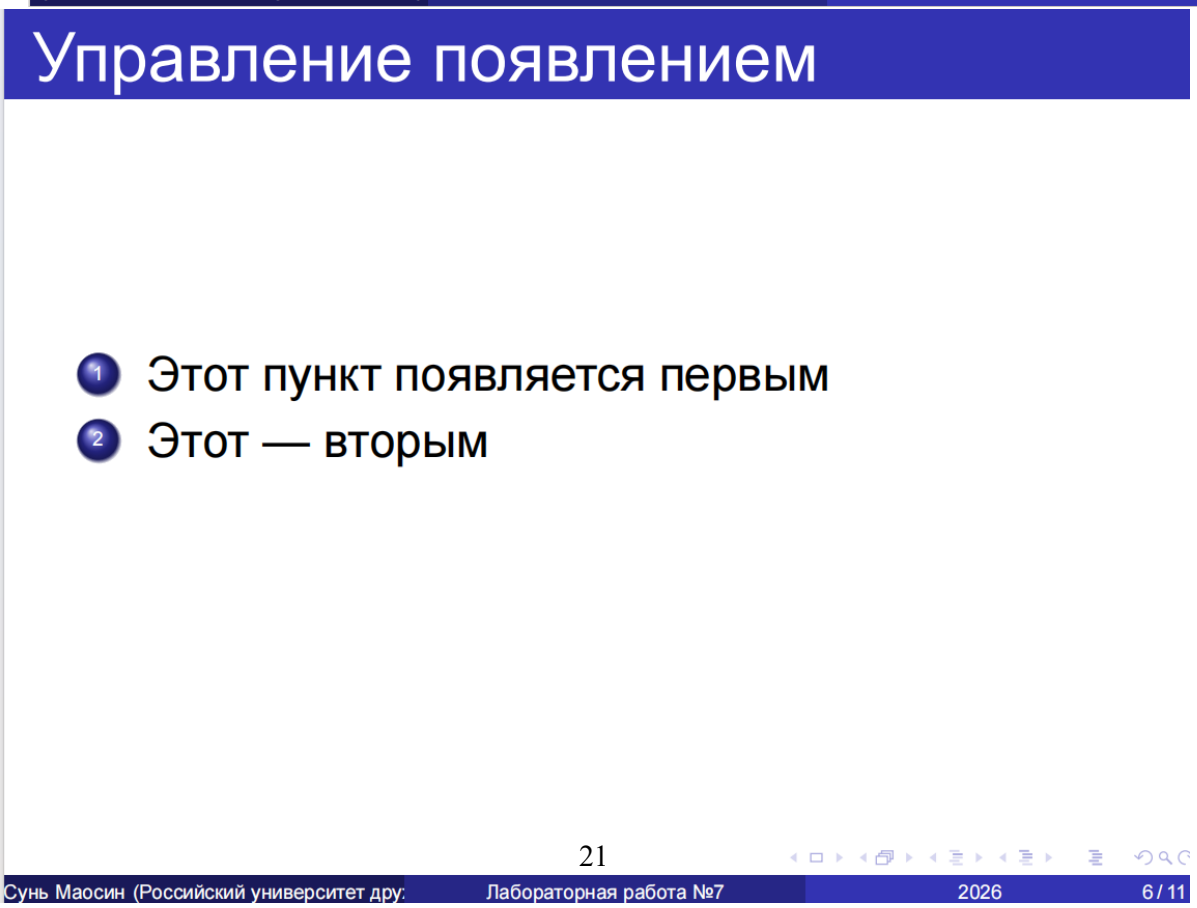
2.6.1 Код с использованием оверлеев

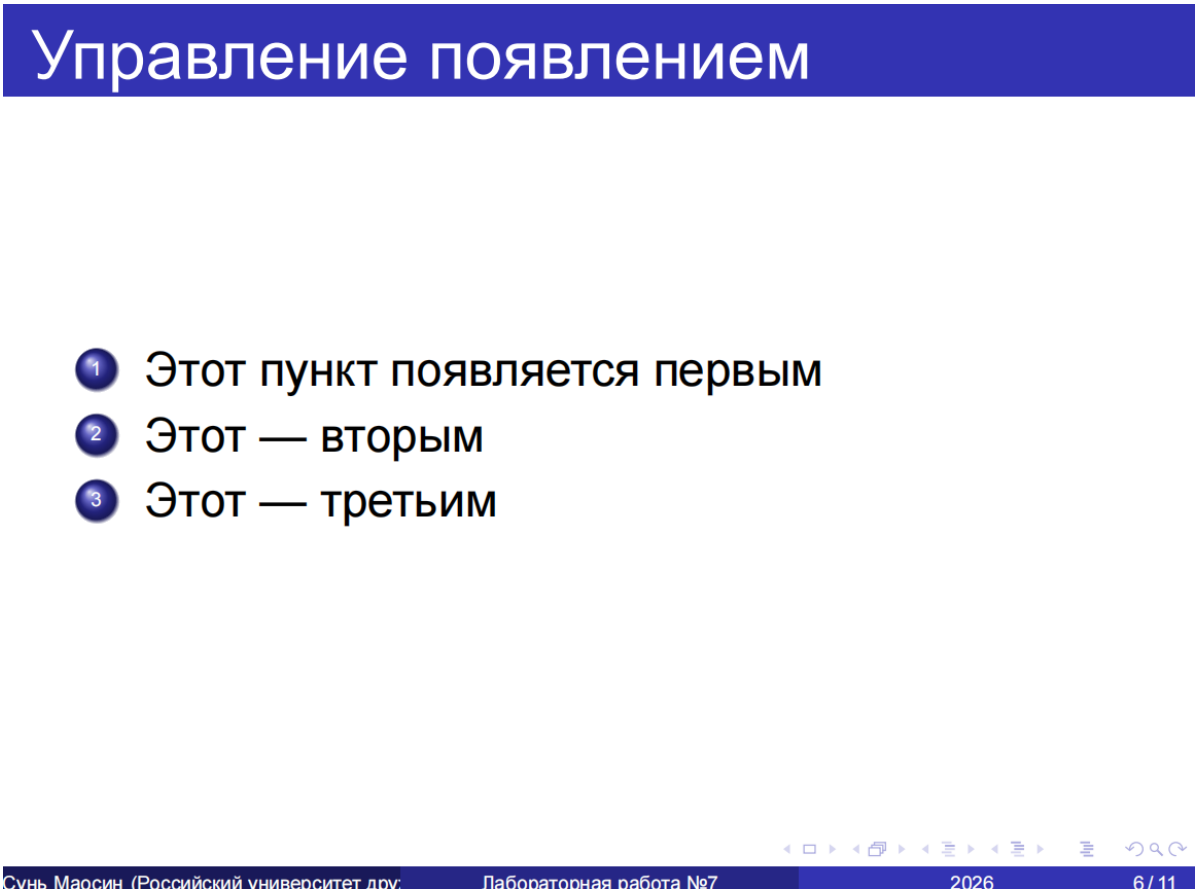
```
\begin{frame}{Управление появлением}
  \begin{enumerate}[<+->]
    \item Этот пункт появляется первым
    \item Этот — вторым
    \item Этот — третьим
  \end{enumerate}
\end{frame}
```

Рис. 2.10: Код с использованием оверлеев

2.6.2 Результат: поэтапное появление нумерованного списка







В отличие от команды pause, использование опции в угловых скобках заранее резервирует место под скрытый текст. Это исключает «прыгание» элементов и гарантирует стабильность макета при переключении этапов анимации.

2.7 Математические формулы в презентациях

Beamer обеспечивает идеальную интеграцию с математическим режимом LaTeX.

2.7.1 Результат: математические формулы

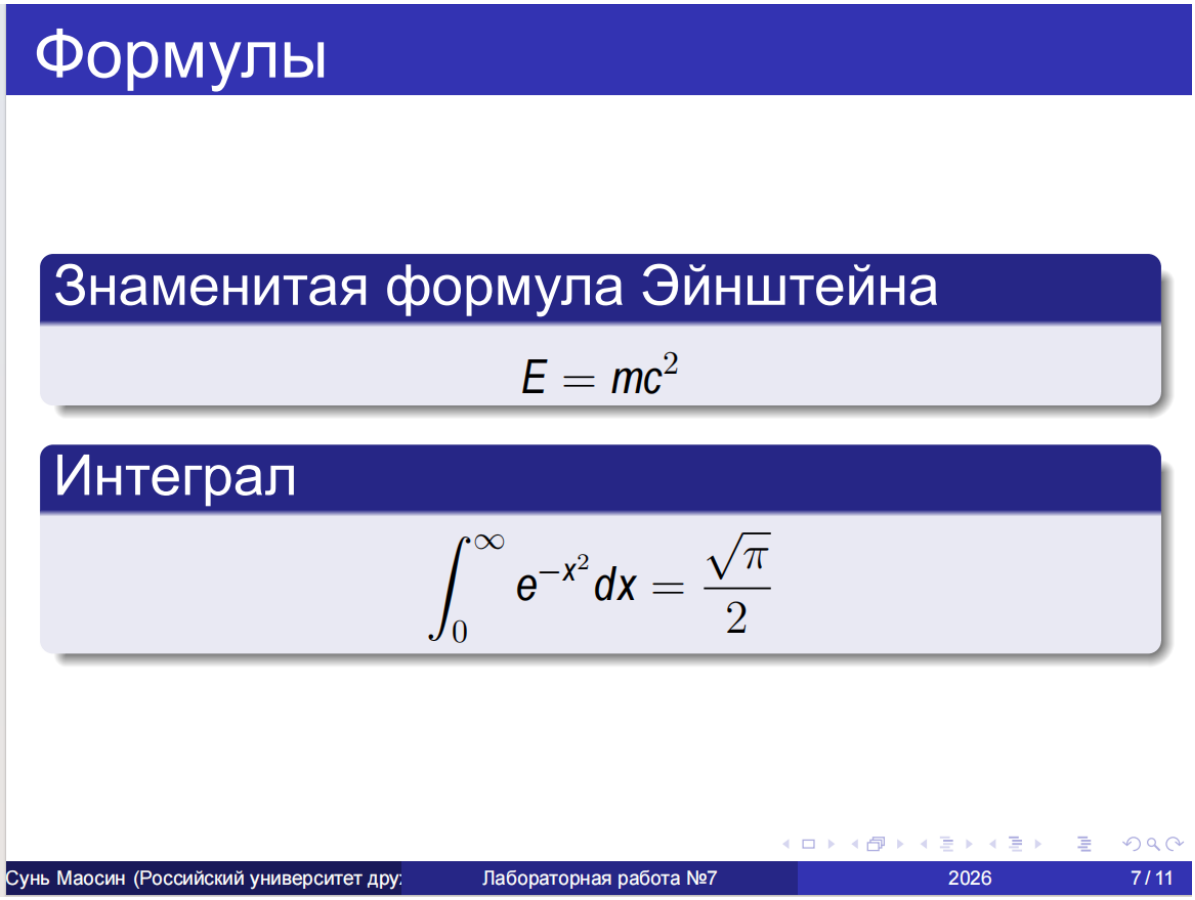


Рис. 2.11: Математические формулы

На слайде представлены знаменитая формула Эйнштейна E = mc² и интеграл от 0 до бесконечности e в степени минус x в квадрате dx равно корень из пи на два.

2.8 Таблицы в презентациях

Была создана простая таблица с данными о населении городов.

2.8.1 Результат: таблица

Рис. 2.12: Таблица в презентации

Таблица оформлена с использованием окружений table и tabular, содержит три города с их населением и странами.

2.9 Разные темы и заключение

В презентации также продемонстрированы доступные темы Beamer и подведены итоги.

2.9.1 Результат: список тем и заключение

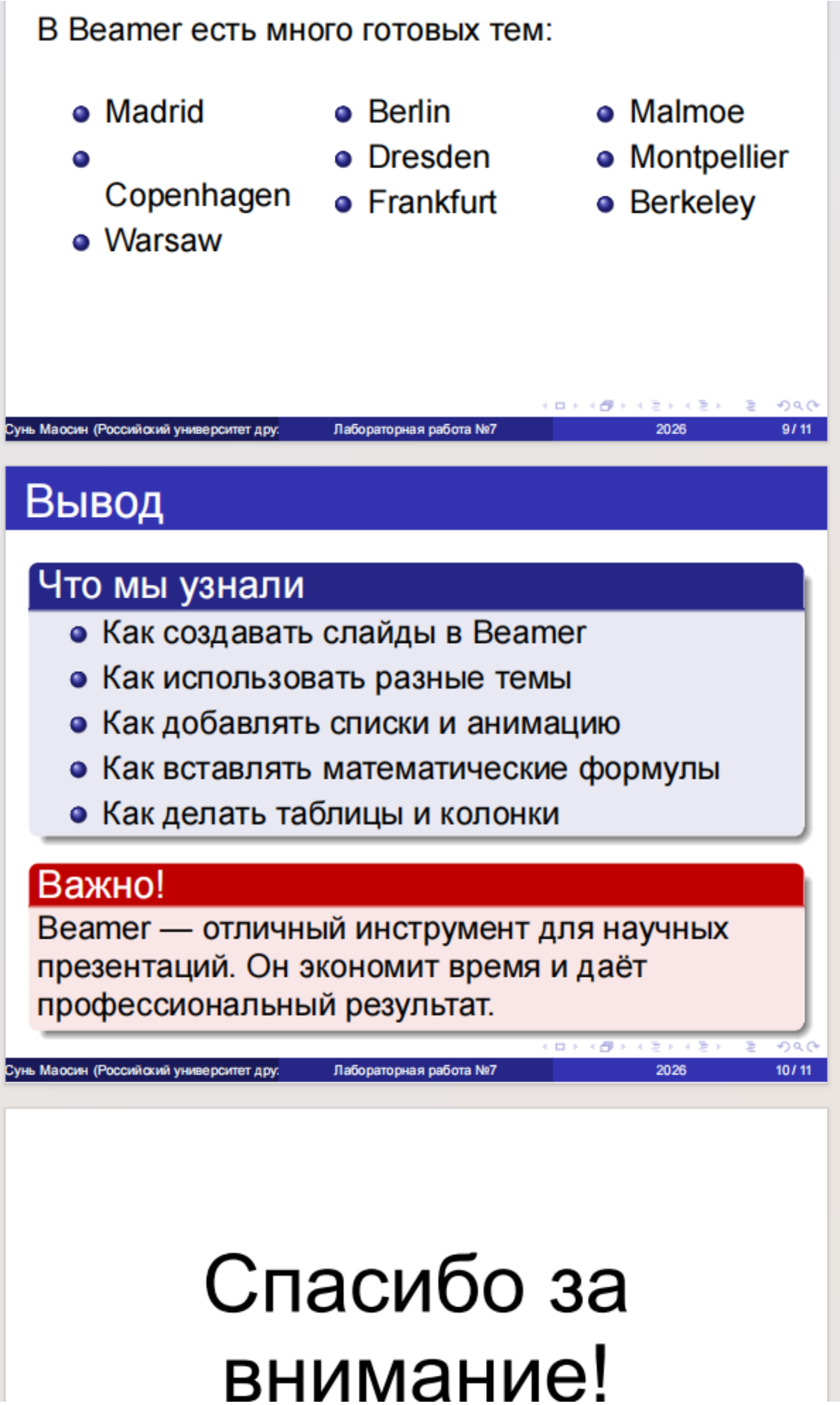


Рис. 2.13: Список тем и заключение

На последних слайдах представлены: - Список доступных тем Beamer (Madrid, Copenhagen, Warsaw, Berlin и др.) - Заключительный блок с перечнем изученных возможностей - Предупреждение о важности Beamer для научных презентаций - Финальный слайд с благодарностью

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные инструменты beamer:

- Создание структурированных презентаций с автоматической навигацией через команды section и tableofcontents
- Использование визуальных блоков (block, exampleblock, alertblock) для выделения ключевой информации
- Применение многоколоночной верстки с окружением columns
- Методы динамического вывода данных (команда pause и опция в угловых скобках), позволяющие контролировать темп подачи материала
- Интеграция математических формул и таблиц в презентации
- Изменение оформления через различные темы (Madrid, Copenhagen и др.)

Использование LaTeX для презентаций признано эффективным благодаря идеальной интеграции с математическим текстом и профессиональному качеству верстки. Все файлы были успешно скомпилированы, полученный PDF-документ полностью соответствует ожидаемым результатам.